Prime Map API 1.0 — Referans

Herhangi bir X-Plane 11 eklentisine gömülebilen harita kütüphanesi · 2026-11-10

1. Tanım

Prime Map API, X-Plane 11 eklentilerinin kendi arayüzlerine katmanlı bir hareketli harita yerleştirmesini sağlayan bir C++ kütüphanesidir (SHARED DLL: `prime_map.dll`). Harita, verisini sadece X-Plane'den alır: kurulu DSF sahneleri (zemin, su, yollar), apt.dat (havalimanları), nav veritabanı, `earth_awy.dat` (hava yolları), dataref'ler (uçak) ve FMS (rota). Harita kendi XPLM penceresinde, kendi flight loop'uyla çizilir; host eklenti pencereyi açar, konumlandırır ve bütün davranışı API fonksiyonlarıyla yönetir. Haritanın yerleşik arayüzü (araç şeridi, katman paneli, mod paneli, çizim paleti, havalimanı arama, durum şeridi, tooltip) isteğe bağlıdır.

Özellik	Değer
Platform	X-Plane 11, Windows x64, SDK 3.0 (XPLM301). Host her zaman bir X-Plane eklentisidir.
Dil, derleyici	C++20, MSVC 2022
Ad alanı / başlık	`PrimeMap` / tek başlık `PrimeMap.h` (`#include <prime_map_api/PrimeMap.h>`; sadece standart C++ tipleri)
Dağıtım biçimi	SHARED DLL (`prime_map.dll`, `/MD` CRT) + import kütüphanesi `prime_map.lib`; DLL host eklentinin yanına kopyalanır. Hedef makinede MSVC 2022 redistributable gerekir
Harita sayısı	Eklenti başına bir. DLL ortak kütüphane olduğu için aynı X-Plane sürecindeki **tüm hostlar** aynı durumu paylaşır: `Init` bir kez yapılır, ikinci hostta `false` döner; tek harita kuralı hostlar arasında ortaktır
Thread	Bütün fonksiyonlar X-Plane ana thread'inden çağrılır
Hata modeli	İstisna yok. Geçersiz değer: işlem yapılmaz, Log'a bir satır uyarı, dönüş `false` / boş
Dosyalar	Kütüphane ayar/çizim dosyası yazmaz (dışa/içe aktarma metinleri verir); sadece önbellek klasörüne yazar

2. Hızlı başlangıç

Var olan bir X-Plane 11 eklentisine harita eklemek beş adımdır. Fonksiyonların tam listesi bölüm 5'tedir.

Adım 1 — Kütüphane reposunu edinin

`prime_map_api` reposunu eklenti projesinin yanına alın (kardeş klasör). İçeriği: genel başlık (`PrimeMap.h`, `primemapglobal.h`), CMake kütüphane tanımı, örnek eklenti (`examples/map_api_test`), bu belge. Sürüm notları `CHANGELOG.md`'dedir. SDK paketi üretilmez; tüketim CMake hedefi üzerinden yapılır (Adım 2).

Adım 2 — Derlemeye bağlayın

Gereksinimler: C++20, MSVC 2022 (**/MD CRT** — kütüphane ile aynı olmak zorunda), X-Plane SDK 3.0. X-Plane SDK'sı developer.x-plane.com/sdk adresinden indirilir (geliştirme ortamına göre `C:\workspace\cots\X-Plane-SDK` altına kurulur; repoda tutulmaz). Kütüphane aynı CMake oturumuna katılır ve hedef adına bağlanır:

```
set(PRIME_MAP_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../prime_map_api" CACHE PATH "prime_map_api klasoru")
if(NOT EXISTS "${PRIME_MAP_DIR}/PrimeMap.h")
    message(FATAL_ERROR "prime_map_api bulunamadi: ${PRIME_MAP_DIR} (kardes klasor olarak
klonlayin)")
endif()
add_subdirectory(${PRIME_MAP_DIR} prime_map_build)
target_link_libraries(host PRIVATE prime_map          # include yolu transitif gelir
                      ${XPSDK}/Libraries/Win/XPLM_64.lib opengl32)
target_compile_definitions(host PRIVATE
    XPLM200=1 XPLM210=1 XPLM300=1 XPLM301=1   # SDK 3.0 seviyesi
    IBM=1 APL=0 LIN=0                          # Windows; APL/LIN diger platformlar
```

Host kodunda başlık: `#include <prime_map_api/PrimeMap.h>`. Derleme sonrası `prime_map.dll`, host eklentinin (`win.xpl`) yanına kopyalanmalıdır (Windows DLL arama kuralı; X-Plane'de `Resources/plugins/<host>/64/`); kopyayı POST_BUILD ile otomatikleştirin:

```
add_custom_command(TARGET host POST_BUILD
    COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different
            $<TARGET_FILE:prime_map> $<TARGET_FILE_DIR:host>)
```

`/MD` nedeniyle hedef makinede MSVC 2022 redistributable (`VC_redist.x64`) kurulu olmalıdır.

Adım 3 — Yaşam döngüsünü bağlayın

Kütüphane `XPluginEnable`'da başlatılır ve harita açılır; `XPluginDisable`'da kapatılır. En küçük çalışan iskelet:

```
#include <prime_map_api/PrimeMap.h>

static std::unique_ptr<PrimeMap::Map> gMap;

PLUGIN_API int XPluginEnable(void)
{
    PrimeMap::InitConfig tInit;
    // mCacheDirectory bos birakilirse: <eklenti klasoru>/cache/
    if (!PrimeMap::Init(tInit))
        return 0;

    PrimeMap::OpenConfig tOpen;
    tOpen.mGeometry = { 100, 800, 640, 480 };   // sol, ust, genislik, yukseklik (boxel)
    tOpen.mUiVisible = true;                    // yerlesik arayuz (araç seridi, katman paneli ...)
    tOpen.mMouseInput = true;                   // fare ile kaydirma ve zoom
    gMap = PrimeMap::MapFactory::CreateMap(tOpen);   // veya: Map::Open(tOpen)
    return 1;
}

PLUGIN_API void XPluginDisable(void)
{
    gMap.reset();            // pencere kapanir
    PrimeMap::Shutdown();    // arka plan isleri durur
}
```

Veri yüklemesi arka planda sürer; harita hemen açılabilir, katmanlar veri geldikçe tamamlanır (bkz. bölüm 4). Kütüphane ayar/çizim dosyası **yazmaz**: pencere yeri, mod, katman görünürlükleri ve kullanıcı çizimleri bellekte tutulur; kaydetmek host'un görevidir. Kütüphane bunun için `ExportSettings()`/`ImportSettings()`, `ExportDrawings()`/`ImportDrawings()` metin fonksiyonlarını ve her değişiklikte artan

`GetSettingsRevision()`/`GetDrawingsRevision()` sayaçlarını verir (bölüm 6, "Ayarlar" ve "Kullanıcı çizimleri"); host uygun anda dosyaya yazar ve açılışta geri yükler.

Adım 4 — Pencereyi host arayüzüne yerleştirin

Embedded stilde harita çerçevesiz çizilir; konumunu ve boyutunu host belirler. Host penceresi her taşındığında/boyutlandığında `map->SetGeometry(...)` çağrılır (koordinat kuralı: bölüm 4). Düğme/klavye bağlamak isteyen host `PanLeft/Right/Up/Down`, `ZoomIn/ZoomOut`, `SetMode`, `SetLayerVisible` gibi fonksiyonları kendi kontrollerine bağlar.

Adım 5 — Doğrulayın

Harita penceresi görünür ve durum şeridi veri yüklemesini gösterir. Başarısızlıkta işlemler sessizce yapılmaz; neden Log.txt'ye `mLogPrefix` ile yazılır (`InitConfig::mLogCallback` ile log'ları kendi dosyanıza da alabilirsiniz). Yükleme durumu için `PrimeMap::GetStatus()`, sürüm uyumu için `PrimeMap::VersionString()` kullanın. Yeni bir SDK sürümünde kütüphane reposunu güncellemeniz yeterlidir; API uyumsuzluğu major sürüm artışıyla bildirilir.

Sık karşılaşılan durumlar

Belirti	Sebep / çözüm
`Map::Open` / `CreateMap` nullptr döner	`Init` çağrılmadı ya da false döndü; veya zaten açık bir harita var (eklenti başına bir harita). Önce `IsInitialized()` kontrol edin
`Init` false döner	Önbellek klasörü yazılabilir değil (`mCacheDirectory` boşsa eklenti klasörü altındaki `cache/`). Klasörü kontrol edin ya da yazılabilir bir yol verin
Pencere hiç açılmıyor	Pencere gizli olabilir (`OpenConfig::mVisible`, `SetVisible`); geometri ekran dışında olabilir (bölüm 5: left/top/right/bottom kuralı)
Zemin gri / boş kareler	Karoya kurulu sahne yok: o karo deniz veya "veri yok"tur; alt şeritte `Loading terrain` yazıyorsa yükleme devam ediyor. Kurulu sahneler simülatördekiyle aynıdır, kütüphane ayrı veri indirmez
Katmanlar / mod ayarları her açılışta sıfırlanıyor	Host kaydetmiyor: `ExportSettings` + revizyon sayaçları (bölüm 6). Kütüphane dosya yazmaz
Neden log dosyası bulamıyorum	Kütüphane dosyaya yazmaz; satırlar X-Plane'in `Log.txt`'sine `mLogPrefix` ("[prime-map]") ile yazılır. Kendi dosyanıza almak için `InitConfig::mLogCallback`
Fonksiyon sessizce iş yapmıyor	Tasarlanan hata modeli: geçersiz değer işleme alınmaz, Log'a uyarı yazılır, dönüş false/boş. Detaylı görmek için `SetDiagnostics(true)`
Link hatası: tanımlanmamış XPLM sembolleri	`XPLM_64.lib` bağlanmamış
Host açılışta `prime_map.dll` bulunamıyor	DLL host eklentinin (`win.xpl`) yanında değil; aynı `64/` klasörüne kopyalayın. Ya da host CRT'si kütüphaneden farklı: iki taraf da `/MD` olmalı

3. Kütüphane ve bağlama (ekip kalıbı)

Dosya	İçerik
`PrimeMap.h`	Genel başlık (repo kökünde; `#include <prime_map_api/PrimeMap.h>`)
`primemapglobal.h`	Export makrosu (`PRIME_MAP_EXPORT`; tüketici tarafında dllimport olur)
`prime_map.dll` + `prime_map.lib`	SHARED kütüphane ve import kütüphanesi (link otomatiktir: hedef adına bağlanır)
`examples/map_api_test/`	Bütün fonksiyonları çağıran örnek/test eklentisi (ayrı CMake projesi)
`docs/PrimeMap_API.pdf`, `CHANGELOG.md`	Bu belge, sürüm notları

Host, kütüphane reposunu `add_subdirectory` ile kendi oturumuna katar, `prime_map` hedefine bağlanır ve `XPLM_64.lib` + `opengl32`'yi bağlar. LZMA kütüphanenin içindedir; yazı tipi X-Plane'in `Resources/fonts/DejaVuSans.ttf` dosyasından okunur. Kütüphane `/MD` CRT ile derlenir; host da `/MD` ile derlenmelidir (STL tipleri DLL sınırından geçer).

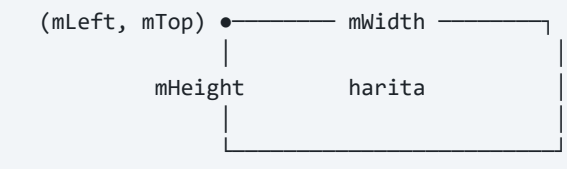
Kütüphanenin derlenmesi: `cmake -B b -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`, `cmake --build b --target prime_map` (sonuç: `prime_map.dll`). Paket/install adımı yoktur; tüketim CMake hedefi üzerinden yapılır.

4. Yaşam döngüsü

```
XPluginEnable :  PrimeMap::Init(config)                              veri yüklemesi başlar (arka
planda)
                 auto map = PrimeMap::MapFactory::CreateMap(openConfig) harita penceresi açılır
                 (Map::Open aynı işi yapar; fabrika ekibin kalıbıdır)
çalışırken    :  map->SetGeometry(...), map->ZoomIn(), map->SetMode(...) ...
XPluginDisable:  map.reset()                                  pencere kapanır
                 PrimeMap::Shutdown()                         arka plan işleri durur
```

Veri yüklenirken harita hemen açılabilir; hazır olmayan katmanlar boş/kaba çizilir ve veri geldikçe tamamlanır (`GetStatus`). Zemin ayarı (`ImportTerrainSettings`/`SetTerrainSettings`), `Open`'dan hemen sonra ve ilk kareden önce verilirse tam etkilidir; sonradan verilen zemin ayarı bir sonraki X-Plane açılışında etkili olur.

5. Koordinatlar ve birimler




```
Geometry → XPLM pencere koordinatı
 left   = mLeft
 top    = mTop
 right  = mLeft + mWidth
 bottom = mTop  - mHeight
```

Büyüklük	Birim
Ekran konumu, boyut, `PanBy`	X-Plane global ekran birimi (boxel); `XPLMGetWindowGeometry` ile aynı. x sağa, y yukarı artar. UI ölçeği %100'de 1 boxel = 1 piksel, %150'de 1,5 piksel; dönüşümü kütüphane yapar.
Coğrafi konum	Derece (enlem kuzey +, boylam doğu +), WGS84
Zoom	Web Mercator seviyesi, 3,0 … 16,5 (dünya kenarı 256×2^{zoom} boxel)
Yön, hız, irtifa	Gerçek yön (derece), knot, feet MSL

6. Fonksiyonlar

Fonksiyon	Ne yapar	Dönüş / kural
Kütüphane (serbest fonksiyonlar)		
`Init(InitConfig)`	Kütüphaneyi başlatır, veri yüklemesini başlatır. `mCacheDirectory` (boş: *eklenti klasörü*/cache/), `mLogPrefix` ("[prime-map]"), `mLogCallback` (verilirse log satırları buraya), `mTerrainCacheMb` (1024; 0 sınırsız), `mPrefetchTiles` (20; 0 kapalı)	`bool`; ikinci çağrı false
`Shutdown()`	Arka plan işlerini durdurur; açık harita varsa kapatır	
`IsInitialized()`	Kütüphane başlatıldı mı	`bool`

`GetStatus()`	Yükleme durumu: nav, havalimanı, hava yolu, sahne indeksi hazır mı; bekleyen zemin görüntüsü; ön önbellek ilerlemesi; durum metni; teşhis açıksa performans metni	`Status`
`VersionString()`, `kVersionMajor/Minor/Patch`	Kütüphane sürümü (CMake `project(VERSION)` ile aynıdır; configure'da denetlenir)	"0.22.0"; uyumsuz değişiklikte major artar
Harita penceresi		
`Map::Open(OpenConfig)`	Haritayı açar. `mGeometry`, `mStyle` (Embedded), `mMode` (Scenery), `mUiVisible` (false), `mMouseInput` (false), `mVisible` (true), `mImageCache` (true), `mMaxRenderFps` (15), `mXPlaneFont` (false)	`unique_ptr<Map>`; Init yoksa veya harita açıksa nullptr
`~Map()`	Pencereyi kapatır	
`SetGeometry(Geometry)` / `GetGeometry()`	Pencereyi taşır ve boyutlandırır / konumunu verir	Her an çağrılabilir
`SetVisible(bool)` / `IsVisible()`	Pencereyi gösterir/gizler	
`BringToFront()`	Pencereyi diğer pencerelerin önüne alır	Host penceresi öne gelince çağrılır
`SetPoppedOut(bool)` / `IsPoppedOut()`	Pencereyi işletim sistemi penceresine çıkarır / geri alır	Sadece Standalone
`SetUiVisible(bool)` / `IsUiVisible()`	Yerleşik arayüzü açar/kapatır	
`SetMouseInput(bool)` / `IsMouseInputEnabled()`	Fare ile kaydırma, tekerlekle zoom, tooltip, çizim tıklaması	Kapalıyken tıklamalar alttaki pencereye geçer
Görünüm		
`SetCenter(lat, lon)` / `GetCenter()`	Harita merkezini ayarlar / verir	Uçak takibini kapatır
`SetZoom(z)` / `GetZoom()`	Zoom seviyesi	`MinZoom()`..`MaxZoom()`'a kırpılır
`MinZoom()`, `MaxZoom()`	Zoom sınırları (statik)	3,0 / 16,5
`ZoomIn()`, `ZoomOut()`	Merkez etrafında bir adım yakınlaştırır/uzaklaştırır	
`SetZoomStep(step)`	ZoomIn/Out adımı	Varsayılan 0,5; (0, 5]
`PanLeft()`, `PanRight()`, `PanUp()`, `PanDown()`	Görünümü batı/doğu/kuzey/güneye kaydırır	Takibi kapatır
`SetPanStep(fraction)`	Pan adımı, görünen alanın oranı	Varsayılan 0,25; (0, 1]
`PanBy(dx, dy)`	Harita içeriğini boxel cinsinden kaydırır (dx > 0 sağa, dy > 0 yukarı)	Takibi kapatır
`FitBounds(GeoBounds)`	Alanın tamamını (kenarlarda %5 payla) gösteren merkez ve en büyük zoom'u ayarlar	Takibi kapatır
`GetVisibleBounds()`	Görünen alan	`GeoBounds`
`GetMetersPerBoxel()`	Merkez enlemindeki ölçek	metre/boxel
`SetFollowAircraft(bool)` / `IsFollowingAircraft()`	Haritayı her karede uçağa ortalar	Kaydırma takibi kapatır
`CenterOnAircraft()`	Bir kez uçağa ortalar	
`GoToAirport(ident)`	Kimliği tam eşleşen havalimanını ortalar ve sığdırır (uçak konumu değişmez)	`bool`; bulunamazsa false
`FindAirports(query, max)`	Kimlik, ICAO kodu ve ada göre arama, en iyi eşleşme önce	`vector<AirportMatch>` (ident, ad, konum)

`ScreenToGeo(x, y)`	Ekran noktası → enlem/boylam	`LatLon`
`GeoToScreen(lat, lon, &x, &y)`	Enlem/boylam → ekran noktası	Pencere dışında false
Harita modu		
`SetMode(MapMode)` / `GetMode()`	Scenery, Vfr, IfrLow, IfrHigh, Dark. Katman görünürlüğü mod başına saklanır	
`NextMode()`	Sıradaki moda geçer (döngüsel)	
Katmanlar (kurallar bölüm 7)		
`SetLayerVisible(MapLayer, bool)`	Grup, katman veya alt katmanı açar/kapatır	
`IsLayerVisible(MapLayer)`	Öğe açık mı (alt katman: üstü de açık mı)	`bool`
`ToggleLayer(MapLayer)`	Yerleşik paneldeki kutuya tıklamanın aynısı	
`SetLayersVisible({...}, bool)`	Birden çok öğeyi açar/kapatır	
`ShowOnlyLayers({...})`	Sadece verilenler açık kalır	
`ResetLayersToDefaults()`	Geçerli modun varsayılanlarına döner	
`GetLayerState(MapLayer)`	Off / On / Mixed	`LayerState`
`ParentOf`, `ChildrenOf`, `TopLevelLayers`, `KindOf`	Katman ağacı (serbest fonksiyonlar)	En üst öğede `ParentOf` = nullopt
`LayerName`, `LayerKey`, `LayerFromKey`	Görünen ad, ayar anahtarı ("runways.water"), anahtardan öğe	
`IsLayerDefaultVisible(MapLayer, MapMode)`	Modun varsayılanı	`bool`
Kullanıcı çizimleri		
`SetDrawTool(DrawTool)` / `GetDrawTool()`	Pan, Point, Route, Region. Değişince yarım çizim biter	
`AddDrawingPoint(lat, lon)`	Araca göre nokta / köşe ekler	Pan'da false
`FinishDrawing()`	Yarım rotayı (≥2 nokta) / bölgeyi (≥3 nokta) bitirir	Yarım çizim yoksa false
`UndoDrawing()`	Son köşeyi, yarım çizim yoksa son şekli siler	Silinecek yoksa false
`ClearDrawings()`, `HasUnfinishedDrawing()`	Hepsini siler / yarım çizim var mı	
`GetShapes()`, `RemoveShape(id)`	Bitmiş şekiller (id, tür, etiket P1/R1/A1, noktalar) / tek şekli siler	
`ExportDrawings()` / `ImportDrawings(text)`	Metin: satır başına `P|R|A <no> lat lon [lat lon ...]`	Import öncekileri siler
Uçak, iz, rota		
`SetAircraftSource(DataSource)` / `GetAircraftSource()`	XPlane (dataref) ya da Host	
`SetAircraft(AircraftState)` / `GetAircraft()`	Host kaynağında uçak durumu (geçerli mi, konum, yön, yer hızı, irtifa); her karede verilir	
`ClearTrack()`	Uçuş izini siler	
`SetRouteSource(DataSource)` / `GetRouteSource()`	XPlane (FMS) ya da Host	
`SetRoute(waypoints, activeIndex)`	Host rotası (kimlik, konum, irtifa); activeIndex uçulan noktadır	XPlane kaynağında yok sayılır
Sorgu		

`QueryAt(lat, lon)`, `QueryAtScreen(x, y)`	Noktadaki nesneler: katman + tooltip metni, en üstteki önce. Son çizilen kareye göre	`vector<MapObject>`
Ayarlar		
`ExportSettings()` / `ImportSettings(text)`	INI metni: `[view]` mode, center_lat, center_lon, zoom, follow_aircraft; `[tools]`; `[layers.<mod>]`	Tanınmayan bölümler yok sayılır
`GetTerrainSettings()` / `SetTerrainSettings(TerrainSettings)`	Zemin görünümü: palet kaynağı, sınıf renkleri, gölge, geçiş, sınır kıvrımı, yakın zoom karışımı, kabartma, su, VFR rakım bantları	Bölüm 4'teki zaman kuralı
`ExportTerrainSettings()` / `ImportTerrainSettings(text)`	Aynı ayarlar, açıklamalı INI metni olarak	
`GetSettingsRevision()`, `GetDrawingsRevision()`	Ayar / çizim her değiştiğinde artan sayaç. Host kaydetme zamanını buna göre seçer	`ExportSettings` sayacı artırır
Zemin ön önbelleği ve teşhis		
`PrecacheVisibleArea()`, `PrecacheArea(GeoBounds)`	Alandaki kurulu sahne karolarını diske hazırlar	Sahne yoksa / önbellek sınırının %80'ini aşarsa false
`CancelPrecache()`	Ön önbelleği durdurur	
`SetDiagnostics(bool)` / `IsDiagnosticsOn()`	Log'a periyodik teşhis satırı, durum metnine performans	

7. Katman kuralları

İşlem	Sonuç
Üst öğeyi kapatmak	Alt öğeler gizlenir; alt öğelerin kendi durumu saklanır
Kapalı katmanın alt katmanını açmak	Sadece o alt katman açılır; katman durumu Mixed
Son açık alt katmanı kapatmak	Katman da kapanır
Bütün alt katmanları kapalı katmanı açmak	Bütün alt katmanlar açılır
`SetLayerVisible(grup, true)`	Grubun bu modda varsayılan açık katmanları açılır
`ToggleLayer(grup)`	Varsayılan açıklardan biri kapalıysa onlar açılır; değilse gruptaki her şey kapanır
`ShowOnlyLayers`	Her şey kapanır; verilen katman bütün alt katmanlarıyla, verilen alt katman tek başına, verilen grup varsayılanlarıyla açılır

Grup	Katman (alt katmanlar)	Ayar anahtarı
MapGroup	Terrain (TerrainForests, TerrainBuiltUp); Roads (RoadsMotorways, RoadsPrimary, RoadsSecondary, RoadsLocal, RoadsRailways, RoadsPowerLines); Grid	terrain[.forests|.built_up], roads[.motorways ...], grid
AirportsGroup	AirportSymbols; Runways (Paved, Unpaved, Water, Overruns, Markings, Numbers); Surfaces (Pavement, PavementEdges, Boundary, Markings); Objects (Lighting, Helipads, Beacons, Windsocks, Gates, TieDowns, Hangars, OtherStarts, StartNames, ApproachLights, Signs); TaxiRoutes	airports, runways[.*], airport_surfaces[.*], airport_objects[.*], taxi_routes
NavaidsGroup	Vor, Ndb, Ils, Fixes	vor, ndb, ils, fix
AirwaysGroup	AirwaysLow, AirwaysHigh	airways_low, airways_high
FlightGroup	Aircraft, FmsRoute, FlightTrack	aircraft, fms, track
(grupsuz)	Drawings (DrawingsPoints, DrawingsRoutes, DrawingsRegions, DrawingsLabels)	drawings[.*]

Mod başına varsayılanlar `IsLayerDefaultVisible` ile okunur.

8. Pencere stilleri ve giriş

	Embedded	Standalone
Çerçeve	Yok	X-Plane penceresi çerçevesi
Taşıma / boyut	Sadece `SetGeometry` (en küçük 50 × 50)	Kullanıcı ve `SetGeometry` (en küçük 400 × 260)
Pop-out	Yok	`SetPoppedOut`
UI gizliyken	Hiçbir kontrol yok	İmleç üzerindeyken "Controls" düğmesi

	Fare kapalı	Fare açık
UI kapalı	Tıklama, sürükleme, tekerlek, sağ tık alttaki pencereye geçer	Sürükle: kaydır (4 boxel eşik); tekerlek: imleç etrafında zoom; tooltip; çizim aracında tık: nokta, sağ tık: bitir
UI açık	Kontroller çalışır; haritanın boş alanındaki tıklama alttaki pencereye geçer	Önce kontroller, sonra harita

9. Örnek: `examples/map_api_test`

Bütün API fonksiyonlarını çağıran ayrı bir X-Plane eklenti projesi; sadece paketi kullanır.

Dosya	Görev
`MapApiCalls.h/.cpp`	Her API çağrısı ayrı bir metot (`OpenMap`, `CloseMap`, `ZoomIn`, `SetLayerVisible` ...). Eklentinin geri kalanı haritaya sadece bu sınıfla erişir
`SelfTest.h/.cpp`	X-Plane içinde bütün fonksiyonları sırayla çağırır, her kontrolü Log.txt'ye `[map-api-test] PASS|FAIL` olarak yazar
`TestPluginMain.cpp`	Giriş noktaları; *Plugins* > *Map API Test* menüsü aynı metotları elle çağırır (zoom, pan, mod, KSEA, katman, UI, fare, taşıma, boyut, göster/gizle)

```
#include "PrimeMap.h"

bool MapApiCalls::OpenMap(const PrimeMap::Geometry& pGeometry, PrimeMap::WindowStyle pStyle, bool
pUi, bool pMouse)
{
    PrimeMap::OpenConfig tConfig;
    tConfig.mGeometry = pGeometry;
    tConfig.mStyle = pStyle;
    tConfig.mUiVisible = pUi;
    tConfig.mMouseInput = pMouse;
    mMap = PrimeMap::Map::Open(tConfig);
    return mMap != nullptr;
}
```

10. Sınırlar

Harita sayısı	Eklenti başına bir
Çizim yüzeyi	Kendi XPLM penceresi; 3D kokpit paneline ya da başka bir pencerenin içine çizmez
Birden çok host	Her eklenti veriyi ayrı yükler; aynı önbellek klasörü paylaşılmamalı
Sorgu	Tooltip metni döner; ayrı kimlik alanı yok

11. Sürüm

0.22 — ekip kalıbına geçiş: SHARED DLL (`MapFactory`, `PRIME_MAP_EXPORT`), sürüm sabitleri CMake `project(VERSION)` ile birleştirildi ve configure'da denetlenir. 0.20 — ilk sürüm (o dönem API sürümü 1.0.0 diye etiketlenmişti).